



风挡雨刷及清洗系统通讯协议

1.1.

表1 Lable 0330 雨刷手动控制指令信号

表1 Lable 0330 雨刷手动控制指令信号					
		信号名称	雨刷控制指令	版本	V1.0
		规范号	0330		
信号内容	信号类型		整型(32 位)		
	源		航电		
	目的		风挡除雨系统		
	分布				
	单位				
	信号范围				
	分辨率		1		
	精度				
	更新速率		500ms		
数据格式	数位	说明		数位	说明
	01	0\		17	间歇指令：0 有效/1 无效
	02	0		18	关闭指令：0 有效/1 无效
	03	0		19	*
	04	1		20	*
	05	1		21	*
	06	0		22	*
	07	1		23	*
	08	1/lable 号(0330)		24	*
	09			25	*
	10			26	*
	11			27	工作状态：0 手动/1 自动
	12			28	MSB
	13			29	符号位
	14	LSB（1）： 清洗泵状态：0 工作/1 关闭		30	-\
	15	高速指令：0 有效/1 无效		31	-/信号/状态矩阵
	16	低速指令：0 有效/1 无效		32	奇/偶校验为：奇校验/(1/0)
附注	注 1： 对于数据：14 位为 LSB（最低位）；28 位为最高位；29 位为符号位 30-31 符号矩阵 0-故障 1-费计算数据 2 功能测试 3-正常数据 32 奇校验				



表2 Lable 0331 雨刷自动控制指令信号

		信 号 名 称	雨刷控制指令	版本	V1.0
		规范号	0331		
信号内容	信号类型	整型(32 位)			
	源	航电			
	目的	风挡除雨系统			
	分布				
	单位				
	信号范围				
	分辨率	1			
	精度				
	更新速率	500ms			
数据格式	数位	说明	数位	说明	
	01	1\	17	小雨指令：0 有效/1 无效 自动工作状态时，控制雨刷间歇工作	
	02	0	18	无雨指令：0 有效/1 无效 自动工作状态时，控制雨刷停止工作	
	03	0	19	*	
	04	1	20	*	
	05	1	21	*	
	06	0	22	*	
	07	1	23	*	
	08	1/lable 号(0331)	24	*	
	09		25	*	
	10		26	*	
	11		27	工作状态：0 手动/1 自动	
	12		28	MSB	
	13		29	符号位	
	14	LSB（1）： 清洗泵状态：0 工作/1 关闭	30	-\	
	15	大雨信号：0 有效/1 无效 自动工作状态时，控制雨刷高速工作	31	-/信号/状态矩阵	
	16	中雨指令：0 有效/1 无效 自动工作状态时，控制雨刷	32	奇/偶校验为：奇校验/(1/0)	



		低速工作		
附注	注 1: 对于数据: 14 位为 LSB (最低位); 28 位为最高位; 29 位为符号位 30-31 符号矩阵 0-故障 1-费计算数据 2 功能测试 3-正常数据 32 奇校验			



表3 able 0332 雨刷状态上报指令信号

		信 号 名 称	雨刷状态上报指令	版本	V1.0
		规范号	0332		
信号内容	信号类型	整型(32 位)			
	源	风挡除雨系统			
	目的	航电			
	分布				
	单位				
	信号范围				
	分辨率	1			
	精度				
	更新速率	500ms			
数据格式	数位	说明	数位	说明	
	01	0\	17	小雨指令: 0 有效/1 无效 自动工作状态时, 控制器将雨量传感器信号传至上位机	
	02	1	18	无雨指令: 0 有效/1 无效 自动工作状态时, 控制器将雨量传感器信号传至上位机	
	03	0	19	电机过载告警信号: 0 正常/1 异常 载荷过大, 电机电流异常	
	04	1	20	电机堵转告警信号: 0 正常/1 异常 电机发生堵转	
	05	1	21	制动器告警信号: 0 正常/1 异常 制动器电流异常	
	06	0	22	冲洗泵告警信号: 0 正常/1 异常 冲洗泵电流异常	
	07	1	23	*	
	08	1/lable 号(0332)	24	*	
	09		25	*	
	10		26	*	
	11		27	工作状态: 0 手动/1 自动	
	12		28	MSB	
	13		29	符号位	
	14	LSB	30	-\	
	15	大雨信号: 0 有效/1 无效 自动工作状态时, 控制器将雨		31	-/信号/状态矩阵



	量传感器信号传至上位机		
16	中雨指令：0 有效/1 无效 自动工作状态时，控制器将雨量传感器信号传至上位机	32	奇/偶校验为：奇校验/(1/0)
附注	注 1： 对于数据：14 位为 LSB（最低位）；28 位为最高位；29 位为符号位 30-31 符号矩阵 0-故障 1-费计算数据 2 功能测试 3-正常数据 32 奇校验		



表4 Lable 0333 时间信息 1

			信 号 名 称	时间信息 1	版本	V1.0
			规范号	0333		
信号内容	信号类型		整型(32 位)			
	源		航电			
	目的		风挡除雨系统			
	分布					
	单位					
	信号范围					
	分辨率		1			
	精度					
	更新速率		1s			
数据格式	数位	说明		数位	说明	
	01	1\		17	*	
	02	1		18	*	
	03	0		19	*	
	04	1		20	*	
	05	1		21	*	
	06	0		22	*	
	07	1		23	*	
	08	1/lable 号(0333)		24	*	
	09			25	时间_年 MSB(0~4095)	
	10			26		
	11			27		
	12			28		
	13			29	符号位	
	14	时间_年 LSB（1）		30	-\	
	15	*		31	-/信号/状态矩阵	
	16	*		32	奇/偶校验为：奇校验/(1/0)	
附注	注 1： 对于数据：14 位为 LSB（最低位）；28 位为最高位；29 位为符号位 30-31 符号矩阵 0-故障 1-费计算数据 2 功能测试 3-正常数据 32 奇校验					



表5 Lable 0334 时间信息 2

		信 号 名 称	时间信息 2		版本	V1.0
		规范号	0334			
信号内容	信号类型		整型(32 位)			
	源		航电			
	目的		风挡除雨系统			
	分布					
	单位					
	信号范围					
	分辨率		1			
	精度					
	更新速率		1s			
数据格式	数位	说明		数位	说明	
	01	0\		17	时间_月 LSB(1-12)	
	02	0		18	时间_日 LSB	
	03	1		19	*	
	04	1		20	*	
	05	1		21	*	
	06	0		22	时间_日 LSB(1-31)	
	07	1		23		
	08	1/lable 号(0334)		24		
	09			25		
	10			26		
	11			27		
	12			28		
	13			29		
	14	时间_月 LSB\见注 1		30	-\	
	15	*		31	-/信号/状态矩阵	
	16	*		32	奇/偶校验为: 奇校验/(1/0)	
附注	注 1: 对于数据: 14 位为 LSB (最低位); 28 位为最高位; 29 位为符号位 30-31 符号矩阵 0-故障 1-费计算数据 2 功能测试 3-正常数据 32 奇校验					



表6 Lable 0335 时间信息 3

		信 号 名 称	时间信息 3	版本	V1.0
		规范号	0335		
信号内容	信号类型		整型(32 位)		
	源		航电		
	目的		风挡除雨系统		
	分布				
	单位				
	信号范围				
	分辨率		1		
	精度				
	更新速率		1s		
数据格式	数位	说明		数位	说明
	01	1\		17	*
	02	0		18	*
	03	1		19	*
	04	1		20	*
	05	1		21	时间_分 MSB/(0-59)
	06	0		22	时间_秒 LSB\
	07	1		23	*
	08	1/lable 号(0335)		24	*
	09	时间标识位 0		25	*
	10	时间标识位 0		26	*
	11	时间_时 LSB\见注 2		27	时间_秒 MSB/(0-59)
	12	*		28	
	13	*		29	
	14	*		30	-\注 1
	15	时间_时 MSB/(0-23)		31	-/信号/状态矩阵
16	时间_分 LSB\		32	奇/偶校验为: 奇校验/(1/0)	
附注	注 2: 对于数据: 11 位为 LSB (最低位); 28 位为最高位; 29 位为符号位 30-31 符号矩阵 0-故障 1-费计算数据 2 功能测试 3-正常数据 32 奇校验				



表7 Lable 0335 左电机同步信息

		信 号 名 称	左电机同步信息	版本	V1.0
		规范号	0335		
信号内容	信号类型	整型(32 位)			
	源	风挡除雨系统			
	目的	航电			
	分布				
	单位				
	信号范围				
	分辨率	1			
	精度				
	更新速率	每到间歇霍尔位置触发			
数据格式	数位	说明		数位	说明
	01	1\		17	*
	02	0		18	*
	03	1		19	*
	04	1		20	*
	05	1		21	*
	06	0		22	*
	07	1		23	*
	08	1/lable 号(0335)		24	*
	09	同步指令标识位 0		25	*
	10	同步指令标识位 1		26	时间_毫秒 MSB/(0-65535)
	11	时间_毫秒 LSB\		27	*
	12	*		28	
	13	*		29	
	14	*		30	-\注 1
	15	*		31	-/信号/状态矩阵
	16	*		32	奇/偶校验为: 奇校验/(1/0)
附注	注 2: 对于数据: 11 位为 LSB (最低位); 28 位为最高位; 29 位为符号位 30-31 符号矩阵 0-故障 1-费计算数据 2 功能测试 3-正常数据 32 奇校验				



表8 Lable 0220 测试模式指令

		信 号 名 称	打开测试模式	版本	V1.0
		规范号	0220		
信号内容	信号类型		整型(32 位)		
	源		航电		
	目的		风挡除雨系统		
	分布				
	单位				
	信号范围				
	分辨率		1		
	精度				
	更新速率		即时(连续发 3 次)		
数据格式	数位	说明		数位	说明
	01	0\		17	1
	02	0		18	1
	03	0		19	1
	04	0		20	1
	05	1		21	1
	06	0		22	1
	07	0		23	1
	08	1/lable 号(0220)		24	1
	09			25	1
	10			26	1
	11			27	1
	12			28	MSB/
	13			29	
	14	LSB\见注 1		30	-\注 1
	15	1		31	-/信号/状态矩阵
	16	1		32	奇/偶校验为: 奇校验/(1/0)
附注	注 1: 对于数据: 14 位为 LSB (最低位); 28 位为最高位; 29 位为符号位 30-31 符号矩阵 0-故障 1-费计算数据 2 功能测试 3-正常数据 32 奇校验				
作用	收到当前指令时,切换为调试模式,风挡除雨系统开始为上位机先发送 3 次调试信息 1, 周期(间隔 50ms)发送此时的调试信息 2。				



表9 Table 0221 关闭测试模式

		信 号 名 称	关闭测试模式	版本	V1.0
		规范号	0221		
信号内容	信号类型		整型(32 位)		
	源		航电		
	目的		风挡除雨系统		
	分布				
	单位				
	信号范围				
	分辨率		1		
	精度				
	更新速率		即时(连续发 3 次)		
数据格式	数位	说明		数位	说明
	01	1\		17	1
	02	0		18	1
	03	0		19	1
	04	0		20	1
	05	1		21	1
	06	0		22	1
	07	0		23	1
	08	1/lable 号(0221)		24	1
	09			25	1
	10			26	1
	11			27	1
	12			28	1 MSB\
	13			29	
	14	LSB\见注 1 0		30	-\注 1
	15	0		31	-/信号/状态矩阵
16	0		32	奇/偶校验为: 奇校验/(1/0)	
附注	注 1: 对于数据: 14 位为 LSB (最低位); 28 位为最高位; 29 位为符号位 30-31 符号矩阵 0-故障 1-费计算数据 2 功能测试 3-正常数据 32 奇校验				
作用	收到当前指令时,关闭为调试模式,风挡除雨系统关闭为上位机发送实时调试信息。				



表10 Lable 0222 调试窗口信息 1

		信 号 名 称	调试窗口信息 1		版本	V1.0
		规范号	0222			
信号内容	信号类型		整型(32 位)			
	源		风挡除雨系统			
	目的		航电			
	分布					
	单位					
	信号范围					
	分辨率		1			
	精度					
	更新速率		收到标签为 220 的打开调试模式指令后，向上位机连续发送 3 帧调试信息 1。			
数据格式	数位	说明			数位	说明
	01	0\			17	*
	02	1			18	*
	03	0			19	雨量传感器通讯是否正常： 0：正常/1：异常
	04	0			20	429 通讯是否正常： 0：正常/1：异常
	05	1			21	控制器 12V 是否正常： 0：正常/1：异常
	06	0			22	控制器 5V 是否正常： 0：正常/1：异常
	07	0			23	控制器 3.3V 是否正常： 0：正常/1：异常
	08	1/lable 号(0222)			24	控制器是否过压： 0：正常/1：异常，过压
	09				25	控制器是否过流： 0：正常/1：异常，过流
	10				26	电机温度正常否： 0：正常/1：异常
	11				27	冲洗泵电流正常否： 0：正常/1：异常
	12				28	调试信息 1 MSB\ 制动器电流正常否： 0：正常/1：异常
	13				29	
	14	LSB\见注 1 *			30	-\注 1



	15	0	31	-/信号/状态矩阵
	16	0	32	奇/偶校验为：奇校验/(1/0)
附注	注 1: 对于数据：14 位为 LSB（最低位）；28 位为最高位；29 位为符号位 30-31 符号矩阵 0-故障 1-费计算数据 2 功能测试 3-正常数据 32 奇校验			
作用	收到当前指令时,关闭为调试模式,风挡除雨系统关闭为上位机发送实时调试信息。			



表11 Lable 0223 调试窗口信息 2

			信 号 名 称	调试窗口信息 2	版本	V1.0
			规范号	0223		
信号内容	信号类型		整型(32 位)			
	源		风挡除雨系统			
	目的		航电			
	分布					
	单位					
	信号范围					
	分辨率		1			
	精度					
	更新速率		收到标签为 220 的打开调试模式指令后，向上位机连续发送 3 帧调试信息 1,每间隔 50ms 向上位机发送调试信息 2。			
数据格式	数位	说明			数位	说明
	01	1\			17	*
	02	1			18	*
	03	0			19	*
	04	0			20	*
	05	1			21	*
	06	0			22	*
	07	0			23	*
	08	1/lable 号(0223)			24	*
	09				25	*
	10	LSB\见注 3 复位霍尔信号 0 有效/1 无效			26	*
	11	复位霍尔信号 0 有效/1 无效			27	*
	12	电机速度 LSB\			28	电机速度 MSB\
	13	*			29	
	14	*			30	-\注 1
	15	*			31	-/信号/状态矩阵
	16	*			32	奇/偶校验为：奇校验/(1/0)
附注	注 3： 对于数据：10 位为 LSB（最低位）；28 位为最高位；29 位为符号位 30-31 符号矩阵 0-故障 1-费计算数据 2 功能测试 3-正常数据 32 奇校验					
作用	收到当前指令时,关闭为调试模式,风挡除雨系统关闭为上位机发送实时调试信息。					



表12 Lable 0224 制动器控制

		信 号 名 称	制动器控制信号		版本	V1.0
		规范号	0224			
信号内容	信号类型		整型(32 位)			
	源		风挡除雨系统			
	目的		航电			
	分布					
	单位					
	信号范围					
	分辨率		1			
	精度					
	更新速率		即使			
数据格式	数位	说明			数位	说明
	01	0\			17	0
	02	0			18	0
	03	1			19	0
	04	0			20	0
	05	1			21	0
	06	0			22	0
	07	0			23	0
	08	1/lable 号(0224)			24	0
	09				25	0
	10				26	0
	11				27	0
	12				28	调试信息 1 MSB\制动器状态 0: 关闭/1: 打开
	13				29	
	14	LSB\见注 1 *			30	-\注 1
	15	0			31	-/信号/状态矩阵
	16	0			32	奇/偶校验为: 奇校验/(1/0)
附注	注 1: 对于数据: 14 位为 LSB (最低位); 28 位为最高位; 29 位为符号位 30-31 符号矩阵 0-故障 1-费计算数据 2 功能测试 3-正常数据 32 奇校验					
作用	收到当前指令时,关闭为调试模式,风挡除雨系统关闭为上位机发送实时调试信息。					